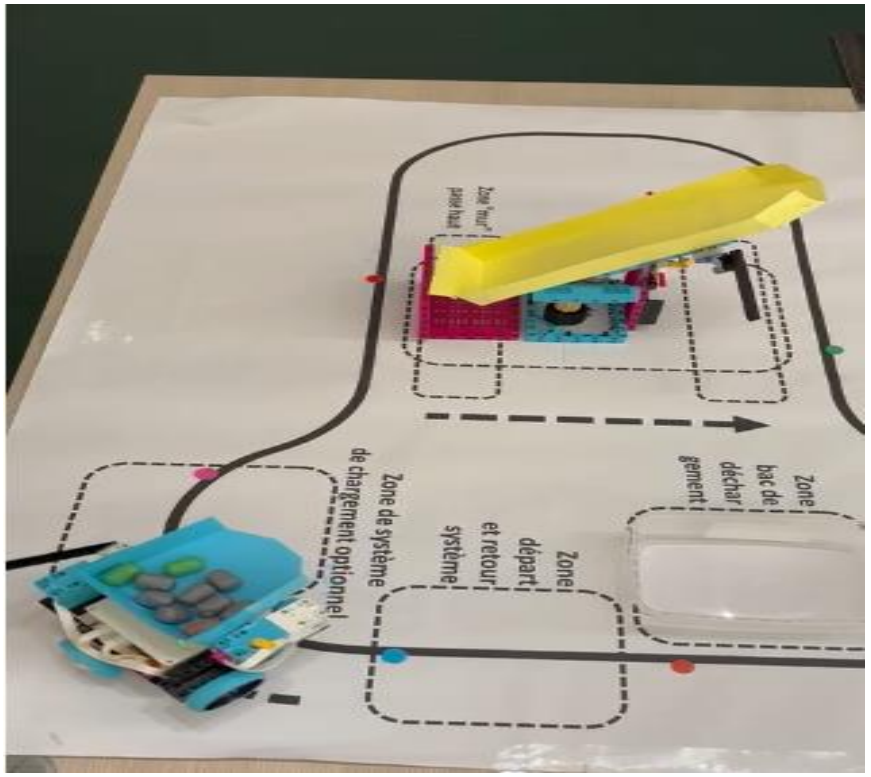
2026 PROJET CONCEPTION D’UN SATG



N° de groupe de travail : G 122

OUHASSOU Fatima Zahra
FATHALLAH Abderazzak
BOUAJAJA Douae
CHAHOUA Ayoub

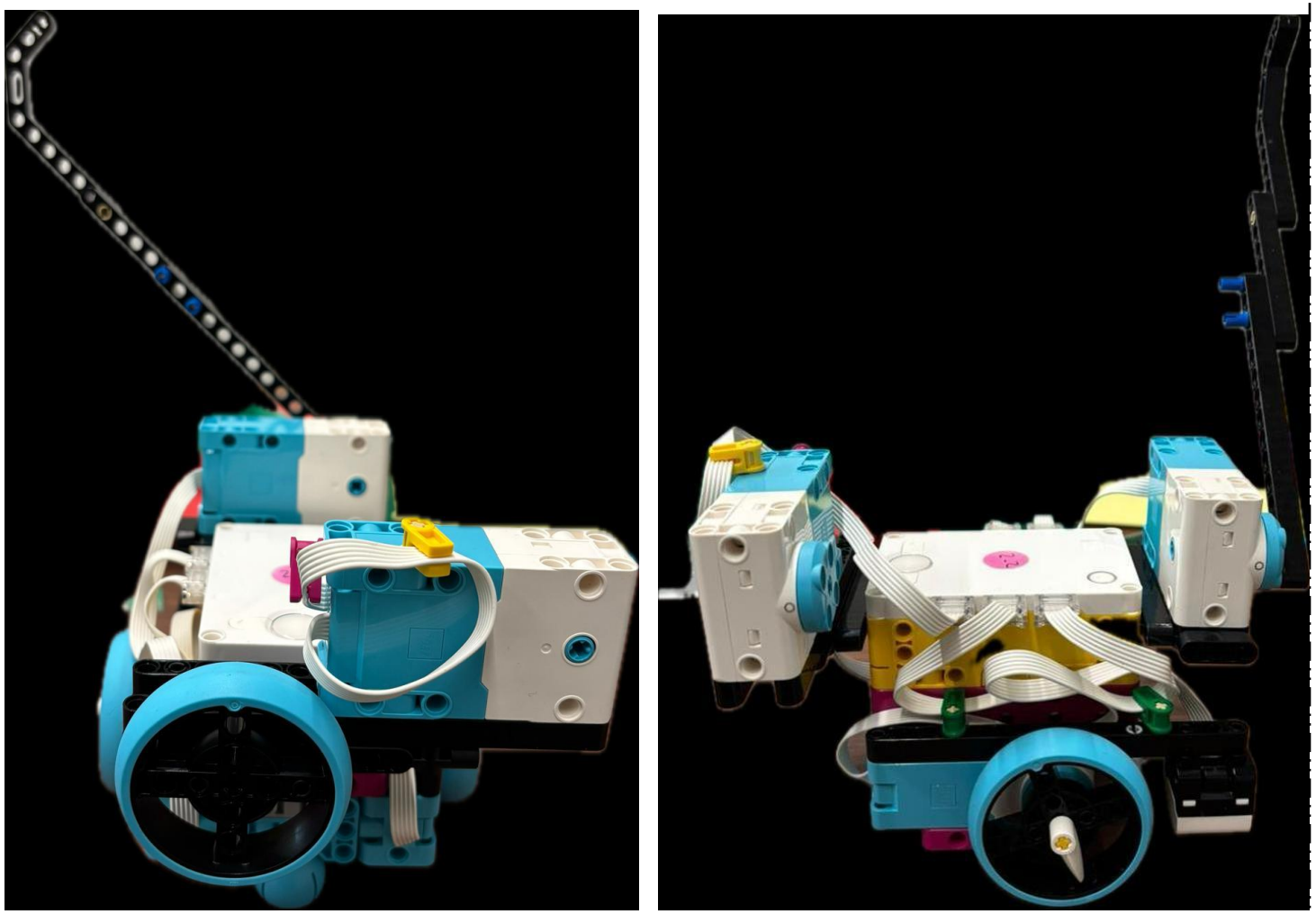
Livrable 3 :

1 – Nomenclatures demandées

1.1 – Nomenclature du robot mobile RM

Ref SS	Nom	Quantité
RM1	Support a roues mobile du robot	1
RM2	Panier rotatif	1
RM3	Bras de rachargement	1

Photo du système RM



Livrable 3 :

1 – Nomenclatures demandées

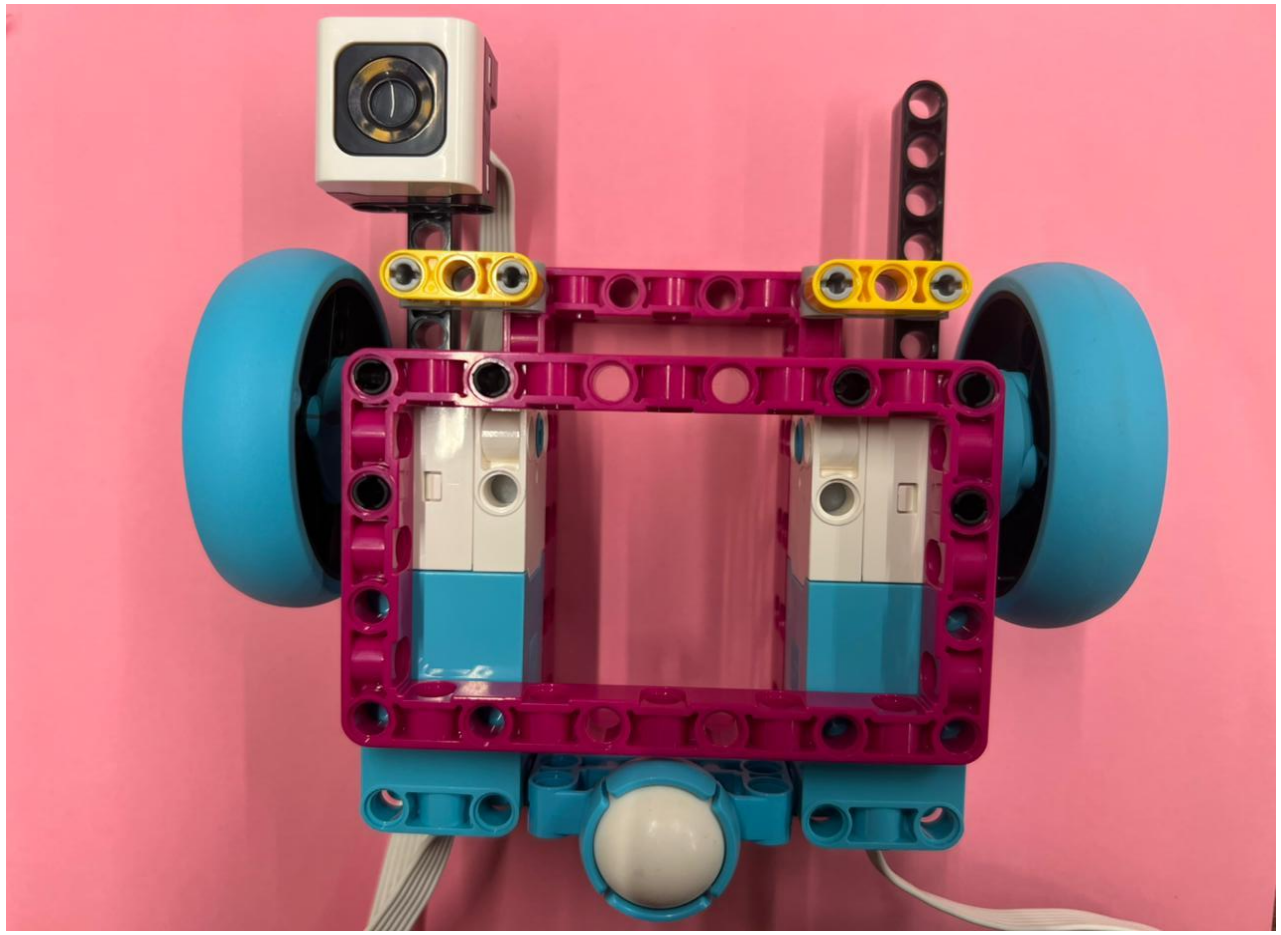
1.2 – Nomenclature du sous-système RM1

Type Comp.	Nom	Quantité
mecaniques	Roues motrices	2
electriques	Moteurs (M1 + M2)	2
electrique	Capteur de couleur	1
mecanique	Roue non motrice	1
mecanique	Pieces de montage	…
structure	Poutre lego	…

Photo de composant de RM _1 de type «papier/carton/scotch» éventuel



Photo du sous-système RM1



Livrable 3 :

1 – Nomenclatures demandées

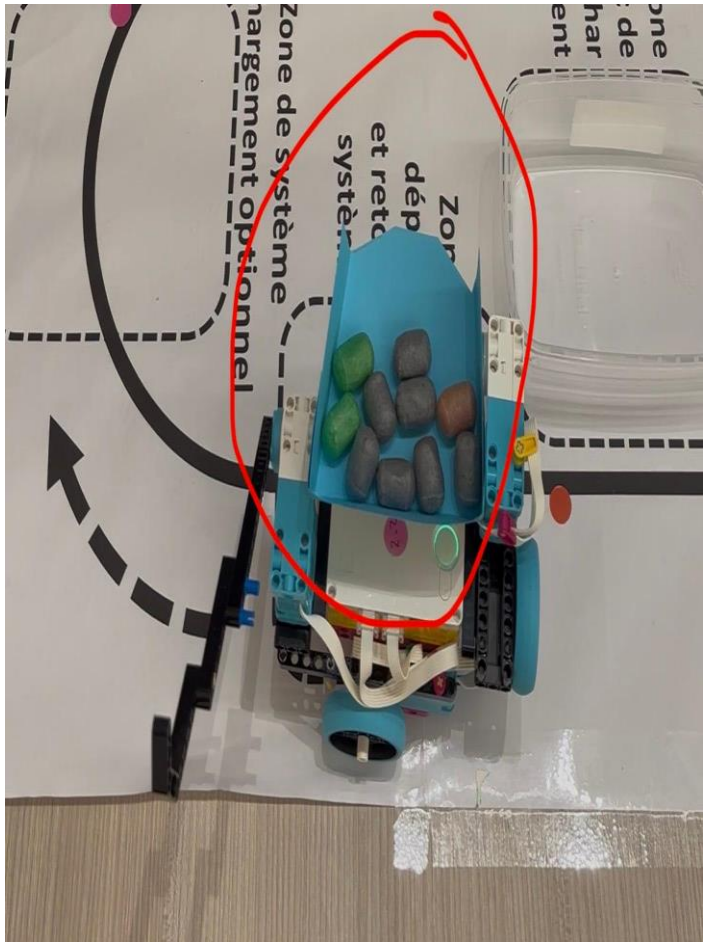
1.3 – Nomenclature du sous-système RM2

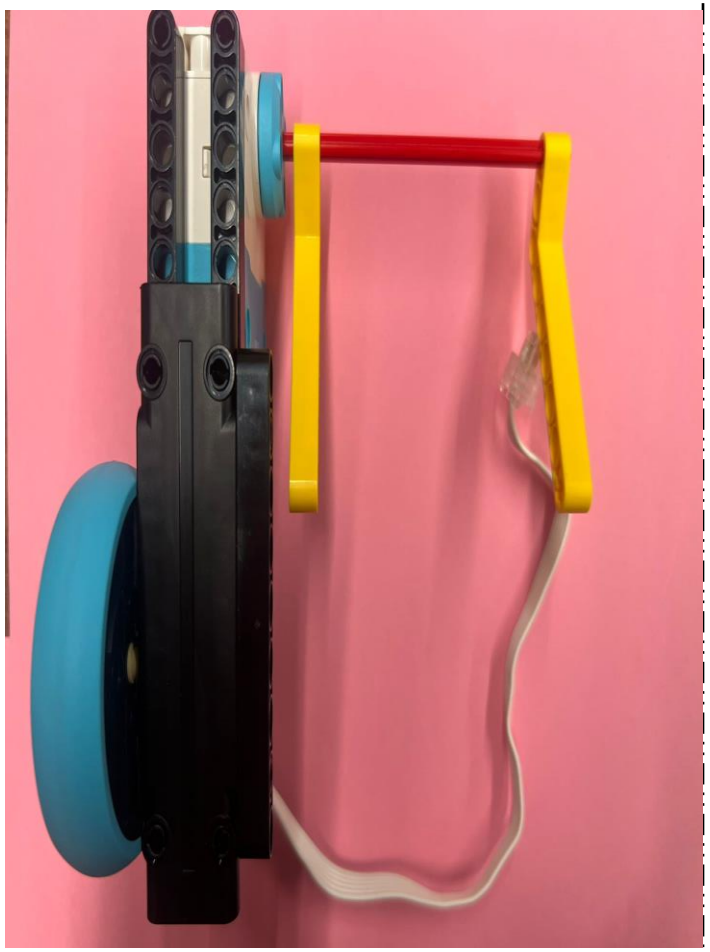
Type Comp.	Nom	Quantité
structure	Support de fixation du panier	1
structure	Roue d'equilibre	1
mecanique	Moteur M3	1
structure	panier	1

Photo de composant de RM _2 de type «papier/carton/scotch» éventuel



Photo du sous-système RM2





Livrable 3 :

1 – Nomenclatures demandées

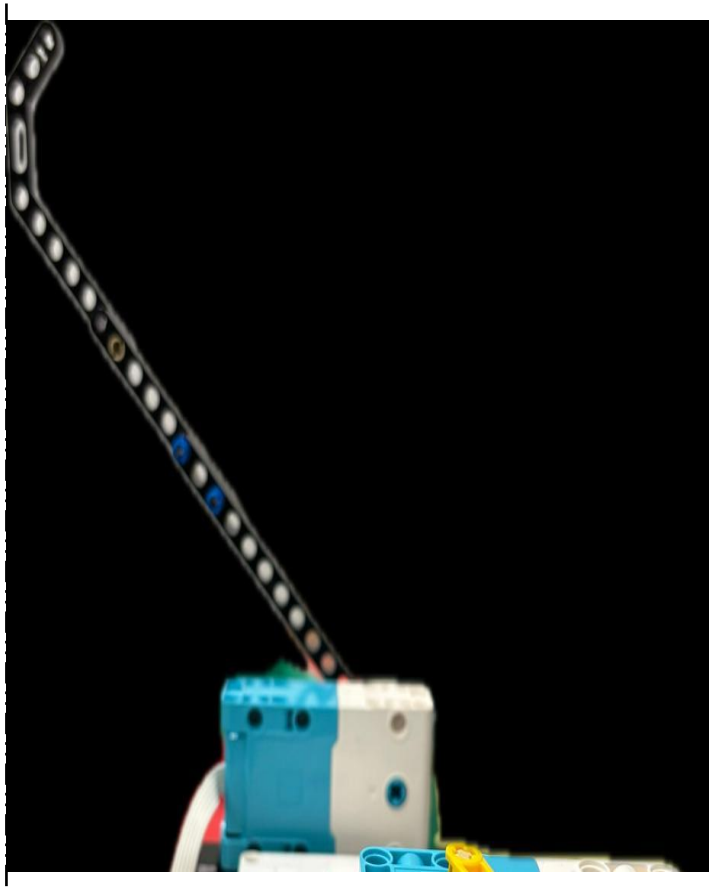
1.4 – Nomenclature du sous-système RM3

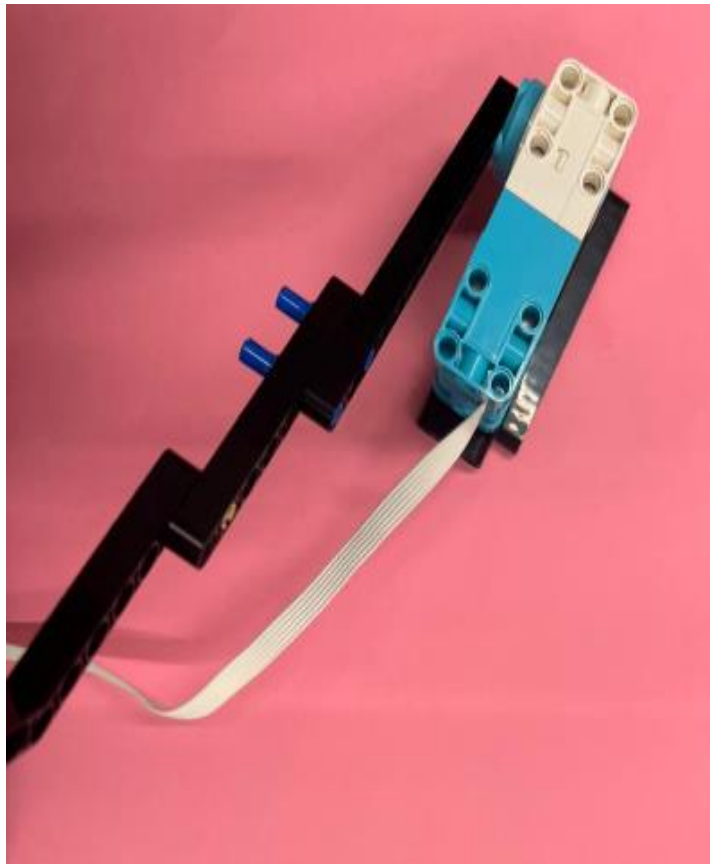
Type Comp.	Nom	Quantité
mecanique	Moteur (M4)	1
structure	Bras	3 pcs

Photo de composant de RM _3 de type «papier/carton/scotch» éventuel



Photo du sous-système RM3 (2 photo maximum)





Livrable 3 :

1 – Nomenclatures demandées

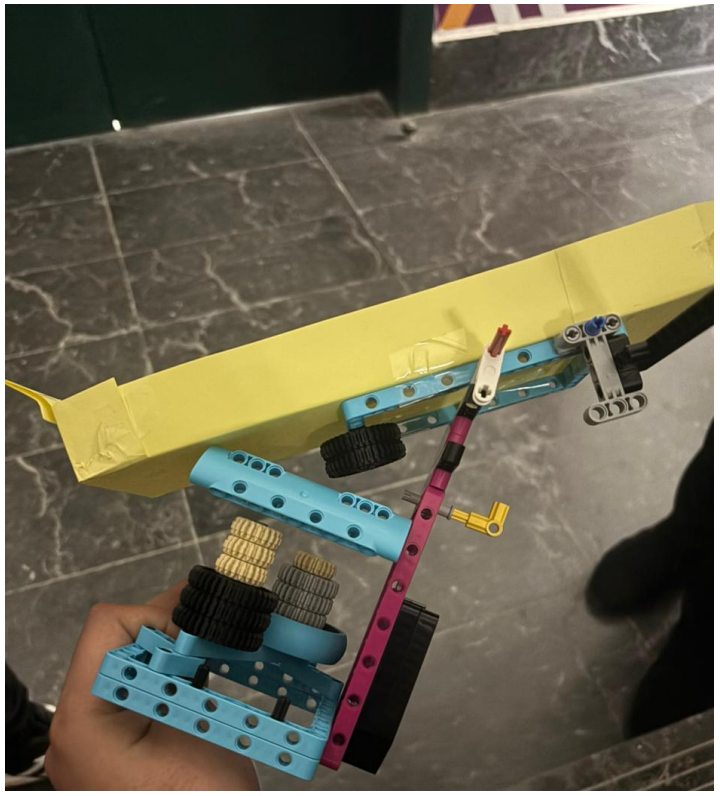
1.6 – Nomenclature du système de Transfert ST

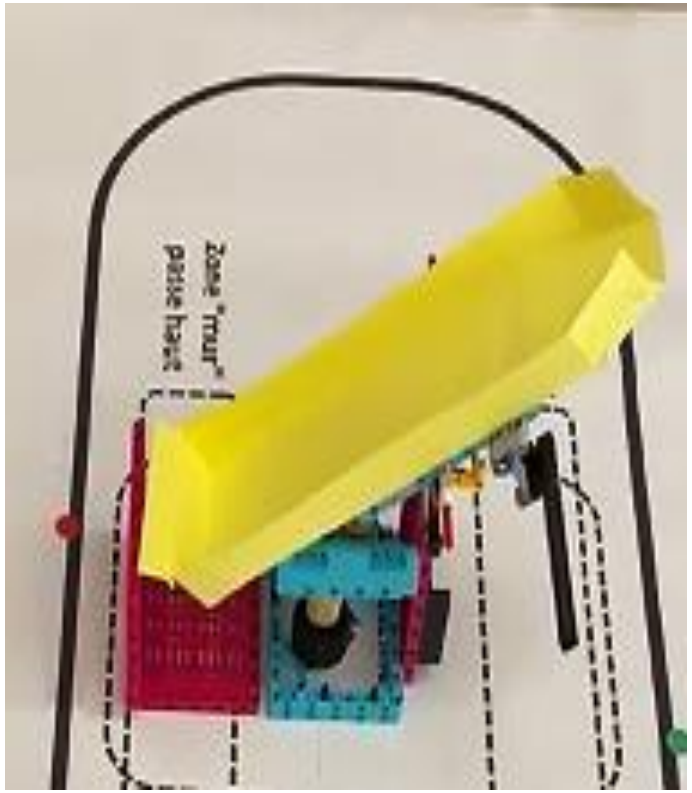
Type Comp.	Nom	Quantité
structure	Support de systeme de transfert	1
Structure	Linear slide	1
mecanique	Bras de dechargement	1

Photo de composant de ST de type «papier/carton/scotch» éventuel



Photo du système ST (2 photo maximum)



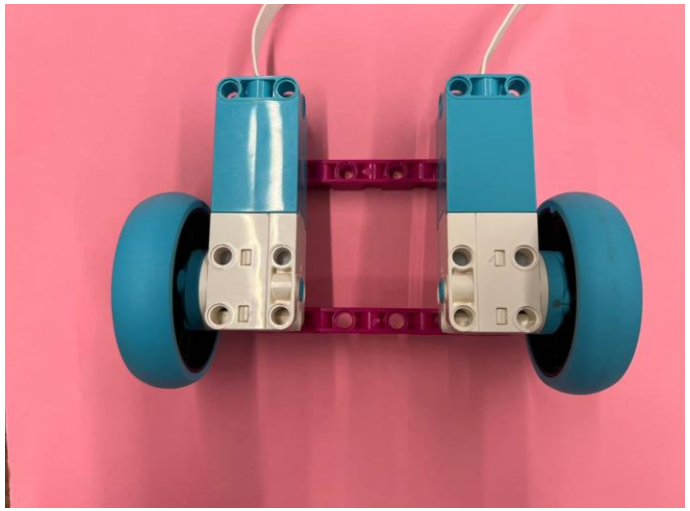


Livrable 3 :

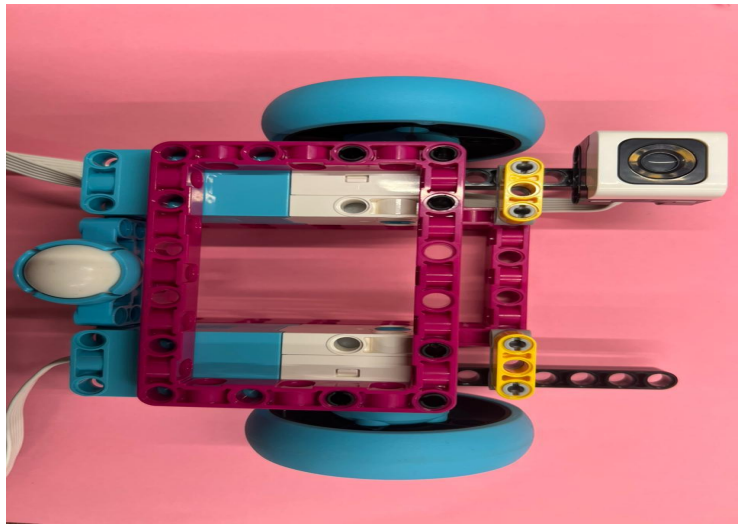
2 – Processus de réalisation

2.1 – Processus de réalisation du robot mobile RM

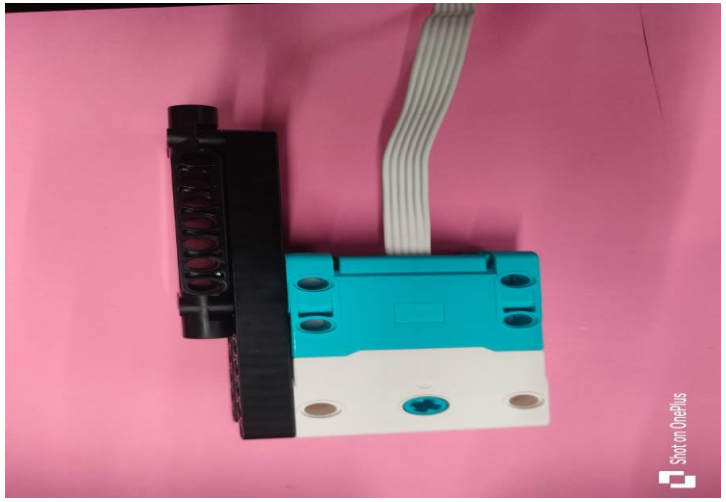
Opération 1, nom : base mobile en etat de construction
photo



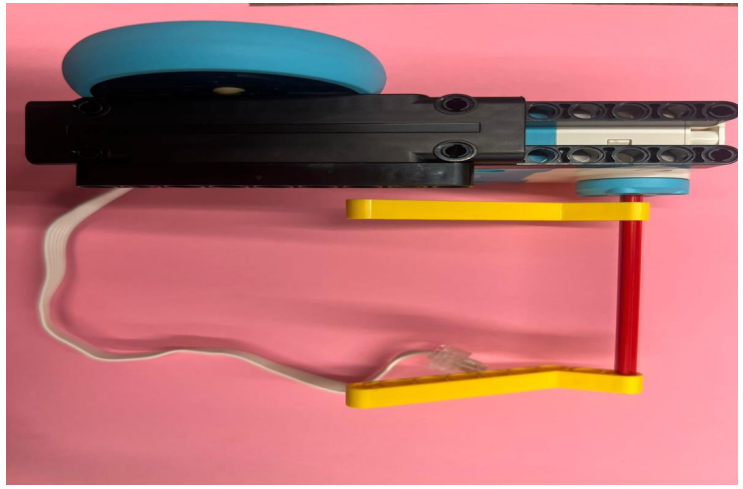
Opération 2, nom :base mobile en état final
photo



Opération 3, nom : panier rotatif en état de construction
photo



Opération 4, nom : panier rotatif en état final
photo



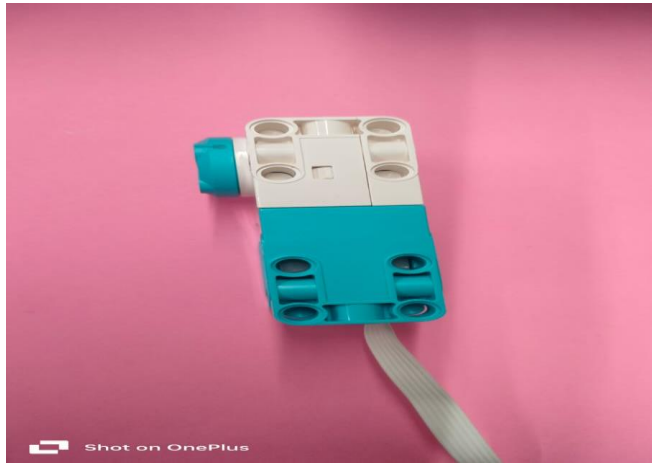
Livrable 3 :

2 – Processus de réalisation

2.2 – Processus de réalisation du robot mobile RM

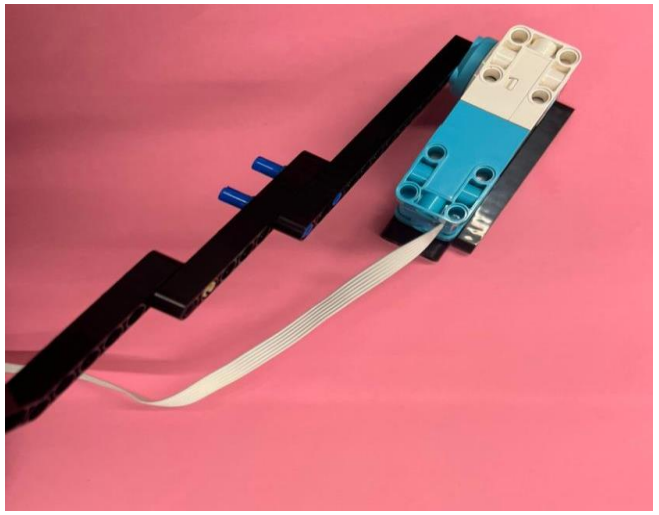
Opération 5, nom : bras de rechargement en état de construction

photo



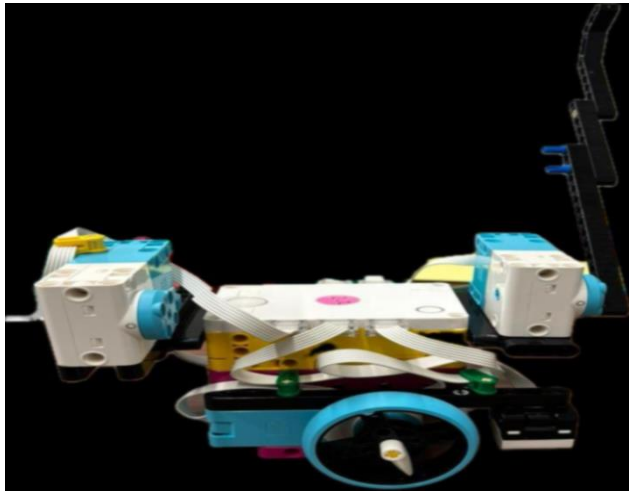
Opération 6, nom : bras de rechargement en état final

photo



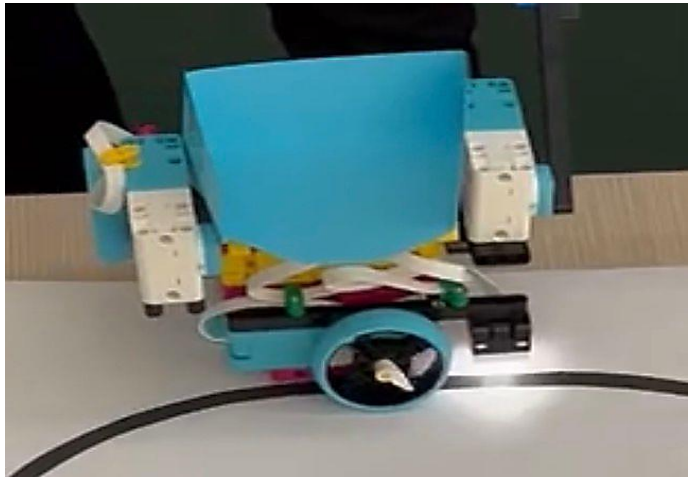
Opération 7, nom : système (SATG) en état de construction

photo



Opération 8, nom :: système (SATG) en état final

photo



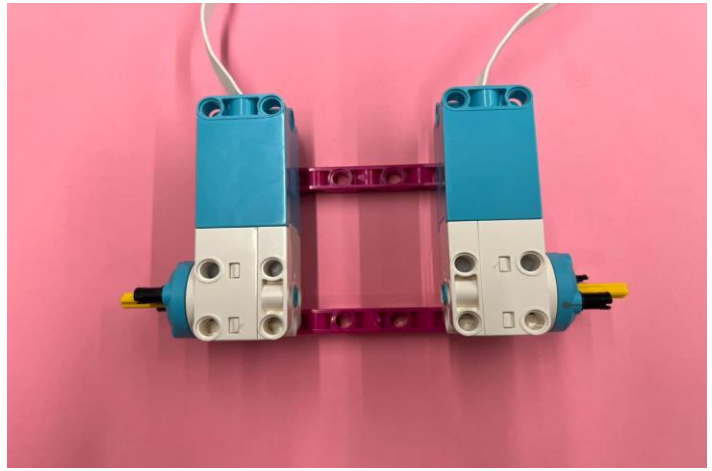
Livrable 3 :

2 – Processus de réalisation

2.2 – Processus de réalisation du sous-système RM1

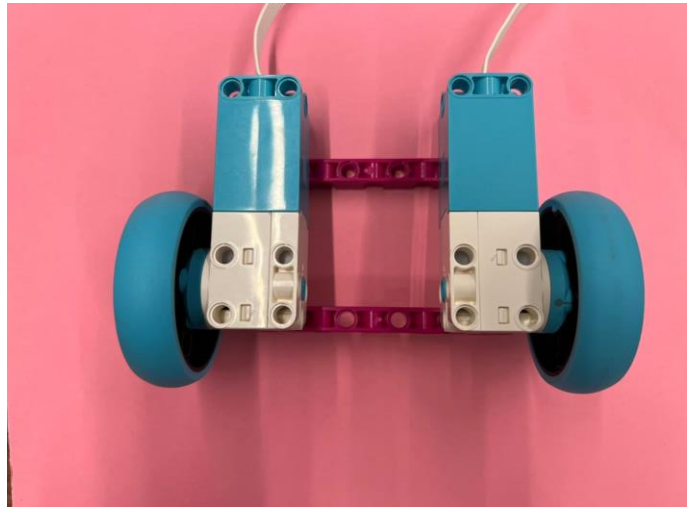
Opération 1, nom : partie motrice

photo



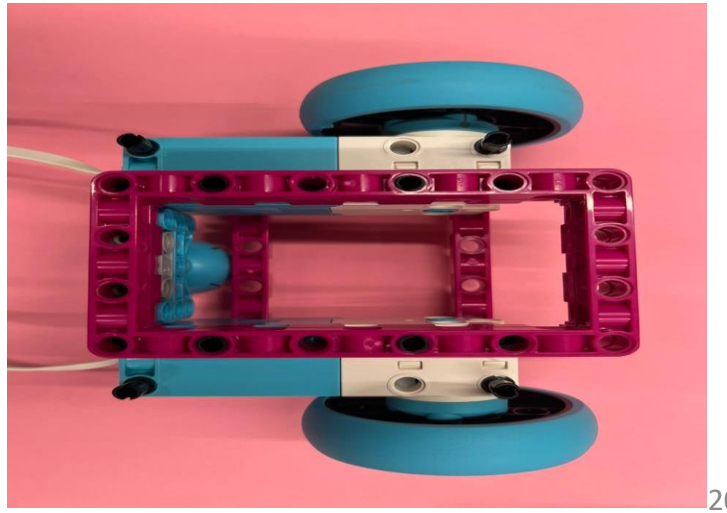
Opération 2, nom : roues motorisées

photo



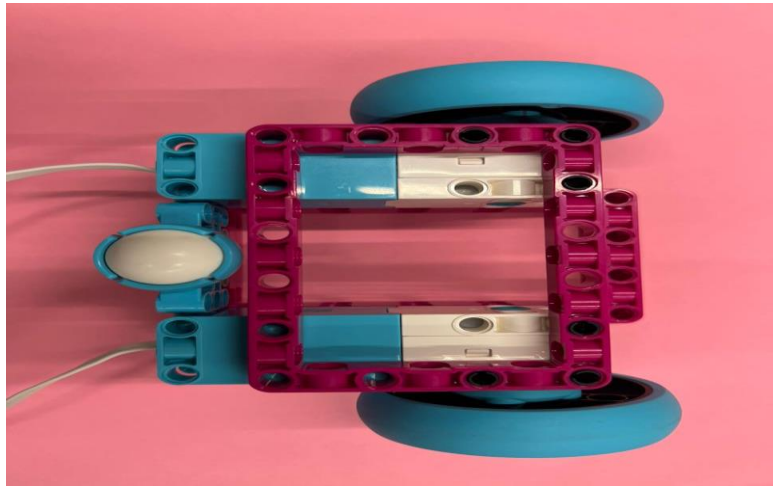
Opération 3, nom : roues motorisés avec support solide des sous systèmes

photo



Opération 4, nom :base motrice

photo



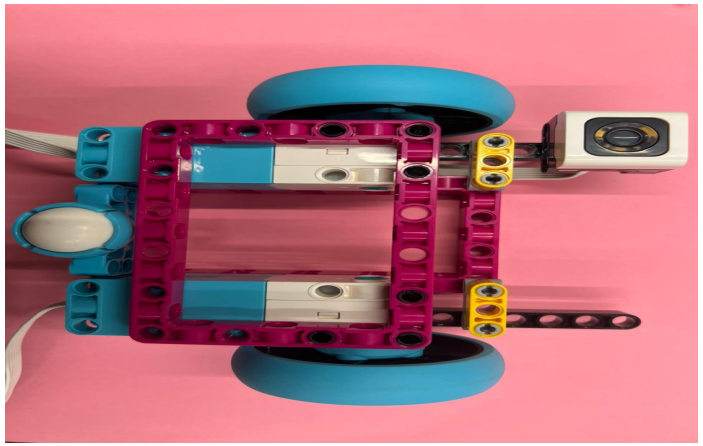
Livrable 3 :

2 – Processus de réalisation

2.2 – Processus de réalisation du sous-système RM1

Opération 5, nom : Support a roues mobile du robot

photo



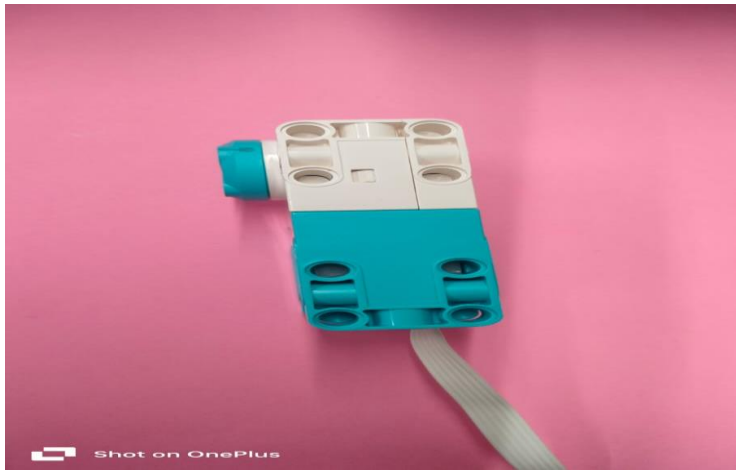
Livrable 3 :

2 – Processus de réalisation

2.3 – Processus de réalisation du sous-système RM2

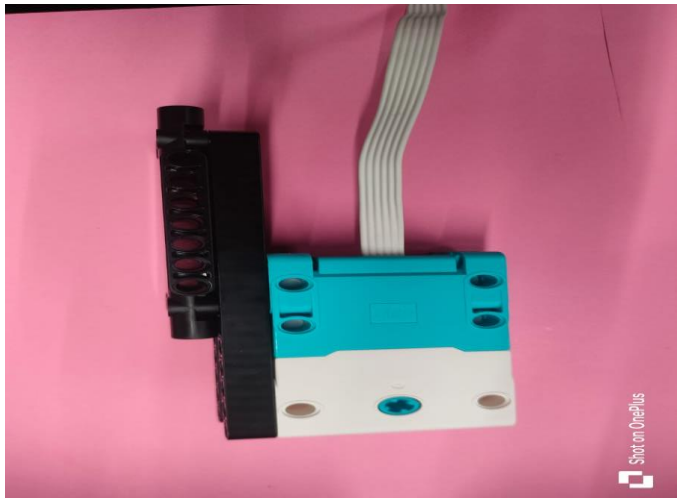
Opération 1, nom :Moteur M3

photo



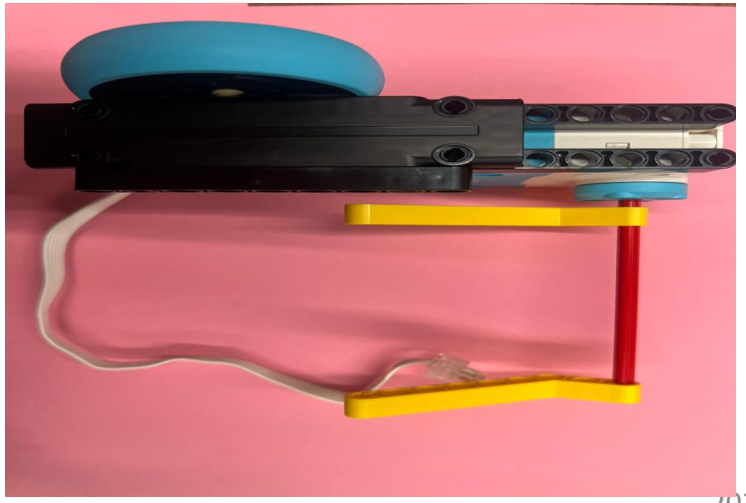
Opération 2, nom : bras motrisée

photo



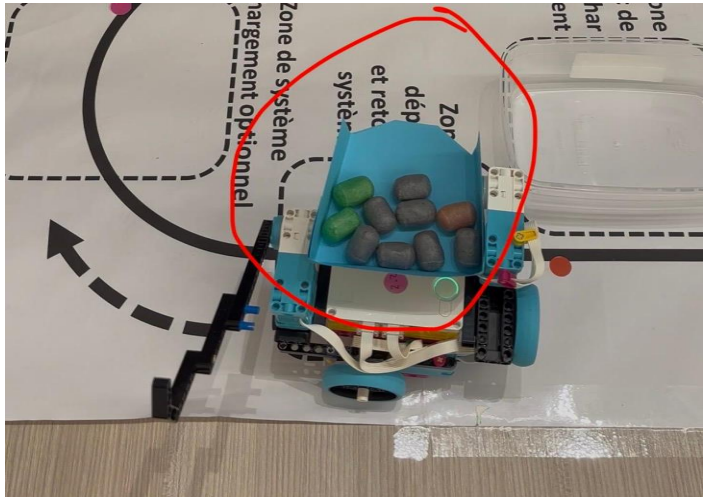
Opération 3, nom : porte panier

photo



Opération 4, nom :panier rotatif

photo



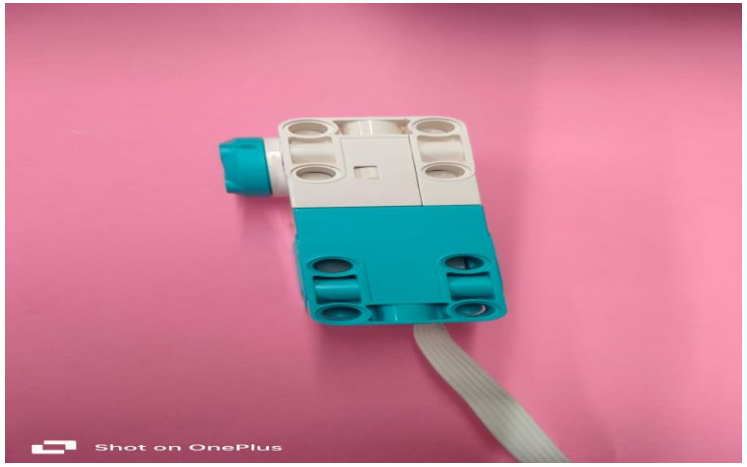
Livrable 3 :

2 – Processus de réalisation

2.4 – Processus de réalisation du sous-système RM3

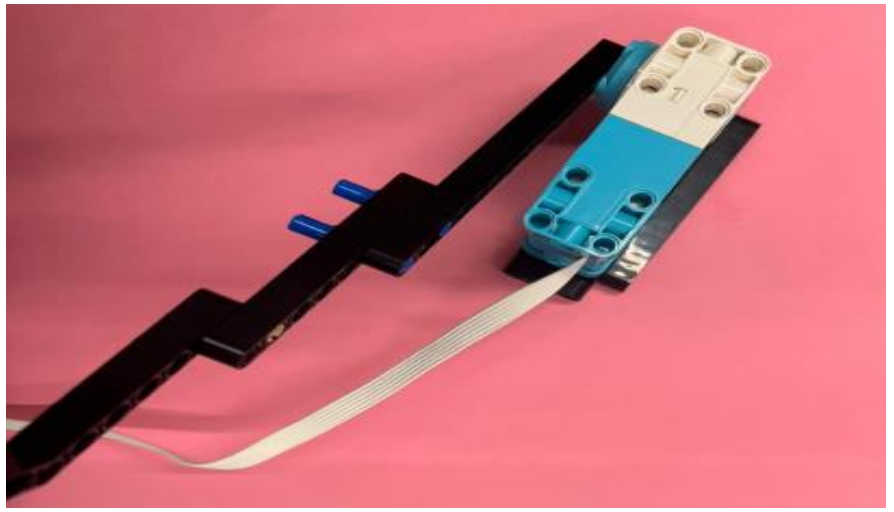
Opération 1, nom : moteur

photo



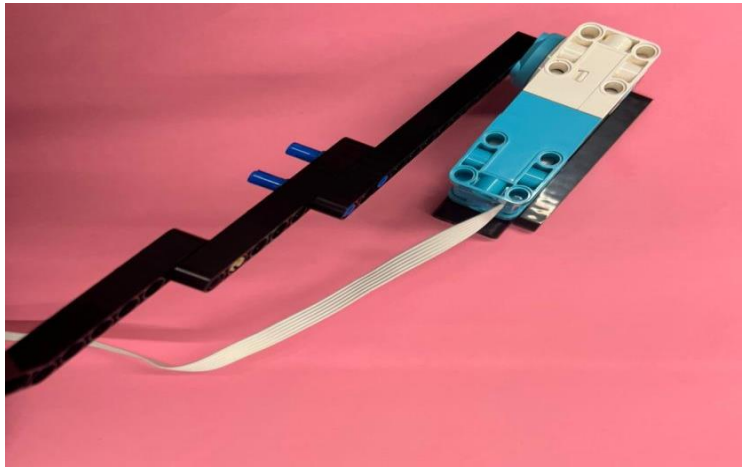
Opération 2, nom : bras motorisée

photo



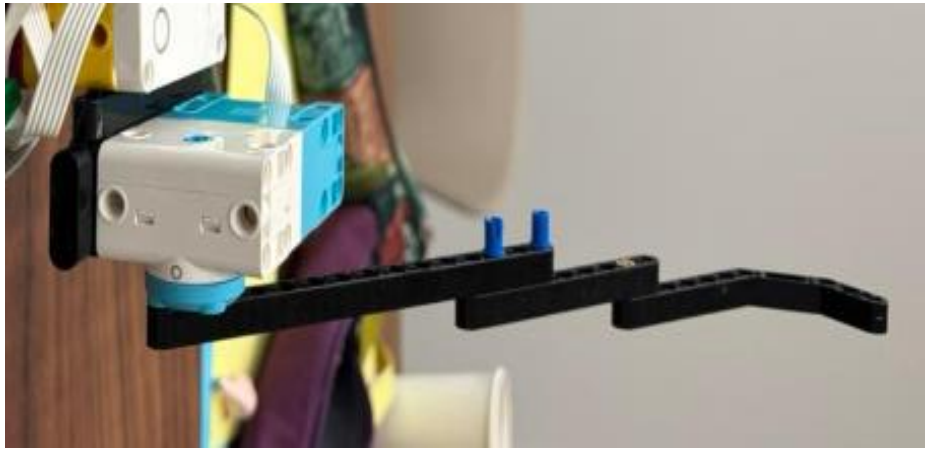
Opération 3, nom : bras motorisée finale

photo



Opération 4, nom : bras de rechargement

photo



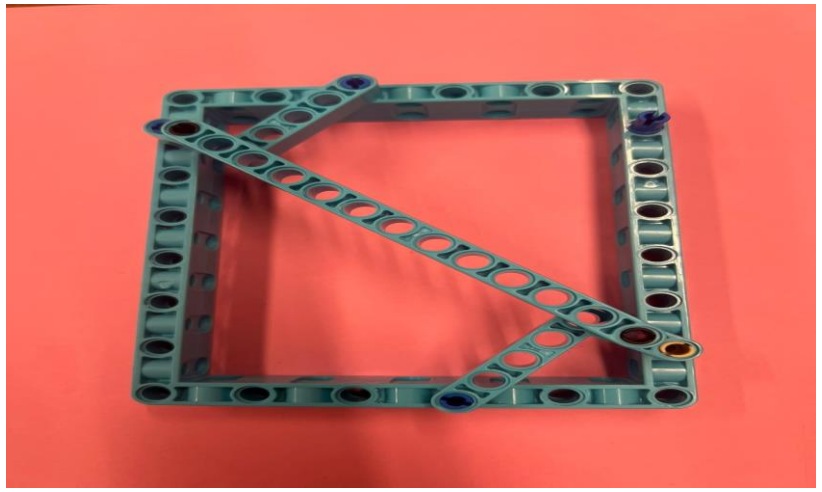
Livrable 3 :

2 – Processus de réalisation

2.6 – Processus de réalisation du système de Transfert ST

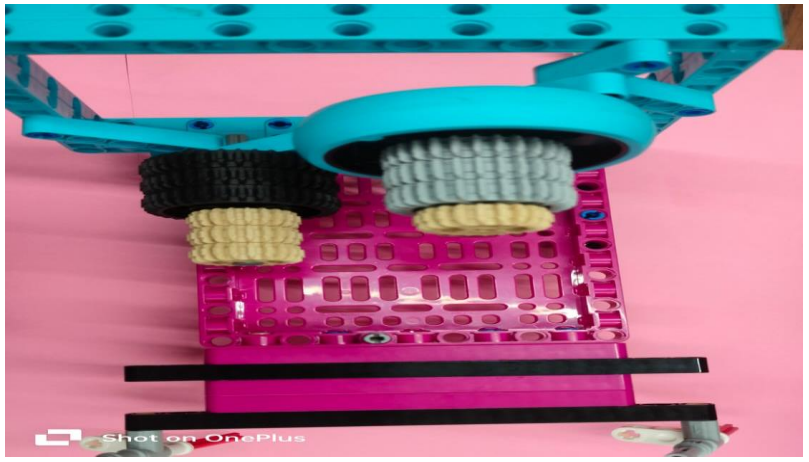
Opération 1, nom : socle du système de transfert

photo



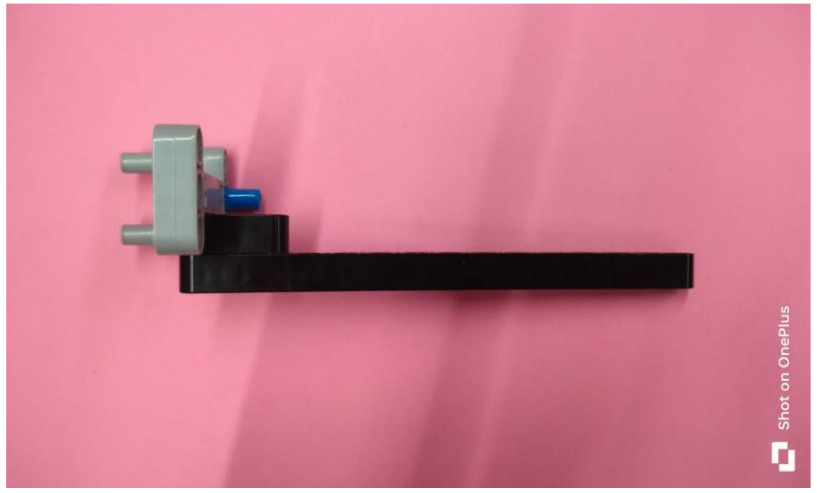
Opération 2, nom : support equilibré

photo



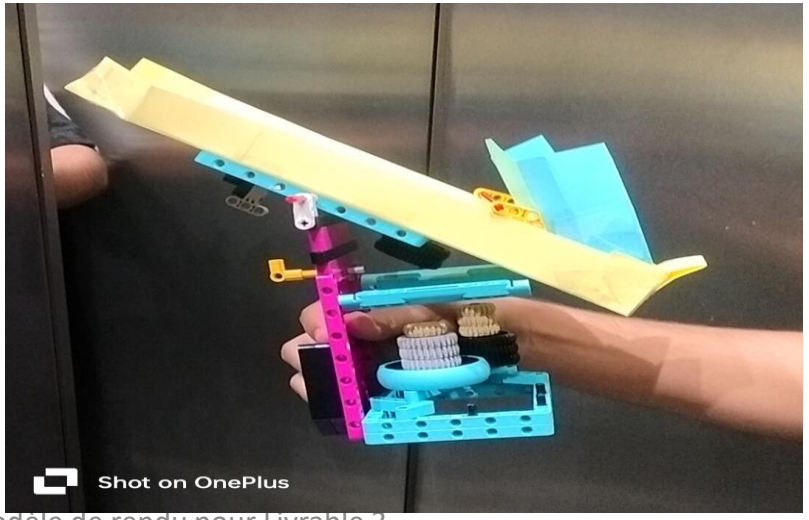
Opération 3, nom : bras de liaison

photo



Opération 4, nom : ST monté

photo



Livrable 3 :
3 – Conclusion et évaluation de la solution proposée
3.1 – Auto-évaluation de la solution détaillée proposée :

Système S0

Compte-rendu d'essais (résultats obtenus, scores, durée de cycle…).
Dans le cadre de ce projet, plusieurs essais ont été réalisés afin d'évaluer les performances du robot mobile et la pertinence de la solution proposée.
Les résultats obtenus montrent que le robot assure un suivi précis et stable de la ligne noire grâce au capteur de couleur, sans déviation notable lors des différents essais. L'arrêt au niveau de la zone de déchargement est correctement déclenché par la détection de la couleur rouge, permettant une synchronisation efficace entre le déplacement et les actions mécaniques.
Le système de déchargement des granulés fonctionne de manière fiable et répétable, assurant un transfert correct dans les différentes zones, y compris la zone passe-bas, sans difficulté observée.
La durée moyenne d'un cycle complet est estimée à environ 1 minute, incluant un temps d'attente programmé de 60 secondes simulant une phase de traitement.
L'ensemble du système répond ainsi aux exigences du cahier des charges, avec un fonctionnement stable, précis et reproductible. Des perspectives d'amélioration peuvent toutefois être envisagées, notamment en optimisant la vitesse d'exécution du cycle afin de réduire le temps global de fonctionnement ,
Afin de mieux compendre le fonctionnement de notre système veuillez regarder la démo suivante:

Lien de vidéo de démo : https://drive.google.com/drive/folders/1KhXWHL5itpB6euYcmXkHw2nfcW-UyrJ3?usp=drive_link

Fin de projet de 2026,
Merci de votre encadrement